# BT3 23001922 VT-060

# BÀI TẬP CÁ NHÂN 3

## AI-05 – VT-060

**Họ và tên:** Nguyễn Huy Sơn · **MSSV:** 23001922
**Nhóm:** SE2026-T15 · **Vai trò:** Thành viên
**Dự án:** Meeting Minutes Assistant tiếng Việt
**Repository:** vietquang8071/se2026-t15
**Nhánh nộp:** bt3/23001922-vt-060

**Baseline dự án:** 34455552b6ebcef4ea155b2ba6dc86719a14220d
**Baseline lượt cải tiến:** db34fa50cf98730f4adf733dd4937585915acb71
**Commit code/evidence:** fab6f98
**Commit tài liệu, thí nghiệm trước báo cáo:** 717ffce

> "Tôi chịu trách nhiệm về toàn bộ code, test và nội dung bài làm; tôi đã khai báo việc sử dụng AI."

*Cam kết được trình bày để sinh viên tự kiểm tra và xác nhận; phiên làm việc chưa ghi nhận xác nhận cá nhân.*

### Vấn đề và kết quả

Dịch vụ đã có retry và checkpoint nhưng failure khi khởi đầu job có thể để asset và job ở hai trạng thái không nhất quán. Test RED dùng PostgreSQL trigger tái hiện trạng thái asset processing/job queued. Patch dùng transaction cho hai cập nhật khởi đầu; test chuyển GREEN.

Tại snapshot xác minh: audio 44/44, HTTP 22/22, lint và typecheck pass; mutant retry bị phát hiện. Ba lượt 40 asset độc lập có p95 tiếp nhận 366,80 / 316,95 / 248,08 ms; không đo thời gian hoàn tất phiên âm. Báo cáo và reflection do AI hỗ trợ, cần sinh viên kiểm tra.

Một commit không thể chứa chính SHA của nó. Vì vậy SHA cố định ở trên là snapshot đã xác minh trước commit chứa báo cáo; link nhánh luôn trỏ commit nộp mới nhất.

# 1. Đặc tả và review kế hoạch

| AC | Điều kiện → kết quả kỳ vọng | Kiểm chứng |
|---|---|---|
| AC-01 | 503 tạm thời → retry tối đa ba request, thành công trả kết quả | TC-01/02 |
| AC-02 | 401/quota không retry; failed attempts ≥3 → 409 | TC-03/04/12 |
| AC-03 | Process lặp/đồng thời → cùng job ID, không tạo job trùng | TC-05/06 |
| AC-04 | Hai ghi start hoặc hai ghi failure commit/rollback cùng transaction | TC-07/08/11 |
| AC-05 | Retry/restart với checkpoint tương thích → dùng lại, không gọi provider | TC-09/10/15 |

**NFR-01:** 40 request đồng thời, p95 acceptance ≤1.500 ms. **NFR-02:** không có job trùng hoặc commit dở trong kịch bản đã thử. DB unique audioId bảo vệ một job/asset; row lock serialize process; transaction bảo vệ từng cặp ghi start, completion và failure. Không có transaction xuyên provider và filesystem.

**Plan trước code:** 409fa7d. AI bác bỏ giả định “chưa có retry”: provider và service đã hỗ trợ retry giới hạn. AI cũng bác bỏ “checkpoint bảo đảm exactly-once”: crash sau response trước checkpoint có thể làm provider nhận lại request. Hai chỉnh sửa: giữ retry hiện có và đo riêng 40 request trùng so với 40 asset độc lập. Đây là review AI; sinh viên chưa xác nhận trong phiên.

Chi tiết: specification, initial plan.

# 2. Risk-based testing và state transition

| Risk | Mức ưu tiên | Kiểm chứng |
|---|---|---|
| Partial DB failure, duplicate job | P0 | Transaction, unique, TC-05–08 |
| Retry sai loại/vượt giới hạn | P0 | TC-01–04, TC-12, mutation |
| Checkpoint sai hoặc mất | P0 | TC-09/10/15; crash window còn lại |
| Delete/restart/cancellation | P1 | TC-10/14/17 |

**Unit:** Node test runner, mock fetch cho error classification, retry, abort. **Integration/API:** NestJS, PostgreSQL thật riêng, synthetic audio và fake provider. **Audio-service E2E:** upload → process → worker → fake provider → DB → transcript. Đây không phải E2E toàn App/LLM/OpenAI. Không chọn browser visual testing hay load paid provider vì không trực tiếp chứng minh invariant.

| Job / asset | Trigger và guard | Kết quả |
|---|---|---|
| không job / uploaded | process hợp lệ | queued / uploaded; tạo một job |
| queued / uploaded hoặc failed | worker, attempts <3 | running / processing; transaction, attempts +1 |
| running / processing | success hoặc failure | completed / completed hoặc failed / failed |
| failed / failed | attempts <3 | queued / failed; sau đó worker chạy |
| failed / failed | attempts ≥3 | 409; không requeue |
| running / processing | restart | queued / processing, stage recovered |
| queued / uploaded | ghi running và failure đều lỗi | rollback, queued / uploaded |
| bất kỳ / expired/deleted | process | từ chối 410 hoặc 404 |

attempts đếm lượt chạy job; providerCalls tăng trước mỗi provider request. Biên 2 và 3 có assertion trực tiếp; 1 và >3 chưa có test độc lập. Chi tiết: state transitions.

# 3. Ma trận test VT-060

H: HTTP audio service với DB thật, P: provider unit test; tên test và đường dẫn đầy đủ tại test cases và traceability.

| ID | Scenario / kết quả | Level | Risk |
|---|---|---|---|
| 01 | 503 → 200; 2 request | P | Retry |
| 02 | 503 ba lần → exhausted | P | Budget |
| 03 | 401/quota → một request | P | Negative |
| 04 | attempts=3 → 409 | H | Negative |
| 05 | Process lặp → cùng job, transcript | H | Idempotency |
| 06 | 40 request cùng audio → một job | H | Concurrency |
| 07 | Hai ghi job lỗi → start rollback | H | Failure |
| 08 | Ghi asset failure lỗi → rollback | H | Failure |
| 09 | Retry checkpoint → không gọi provider | H | Recovery |
| 10 | Restart → dùng checkpoint | H | Recovery |
| 11 | Provider lỗi → cả hai failed | H | Failure |
| 12 | attempts=2 → cùng job queued | H | Boundary |
| 13 | Asset hết hạn → từ chối | H | Negative |
| 14 | DELETE khi active → không hồi sinh output | H | Cancellation |
| 15 | Checkpoint khác cấu hình → từ chối | H | Negative |
| 16 | 40 assets → 40 job tương ứng | H | Performance |
| 17 | Abort trong retry → không gọi thêm | P | Cancellation |

Test 07 là test mới trước patch; các test có sẵn được xác định theo snapshot, không nhận là test mới. Test 16 bổ sung harness workload độc lập. Cửa sổ provider thành công trước checkpoint chưa có test crash riêng.

# 4. Test-first và review patch

**RED:** f55a0d1 thêm TC-07. Trigger DB chặn ghi running và failed; job giữ queued nhưng asset thực tế là processing thay vì uploaded. Đây là assertion sai hành vi, không phải lỗi import hay setup. Raw RED.

**GREEN:** 12e9cdc bọc update asset và job trong một Prisma transaction. Lỗi ở update job rollback update asset; cùng test pass 1/1. Raw GREEN.

Review diff AI: transaction bao quanh hai ghi DB, không bao quanh provider/FFmpeg, không đổi schema, retry budget hoặc HTTP contract. Thứ tự asset trước job được giữ. Failure handler vẫn có thể không ghi được failure và chỉ log; khi job đã running cần restart recovery. Không khẳng định mọi lịch delete/expiry đều được kiểm chứng. So với startup reconciliation, transaction phòng partial commit thay vì sửa sau crash.

Regression được ghi nhận ở lượt trước: audio 44/44, HTTP 21/21; sau khi thêm workload, HTTP coverage 22/22, lint/typecheck pass. Các test HTTP dùng provider giả. Implementation review, regression HTTP, coverage log.

# 5. Hiệu lực kiểm thử

**Mutation:** đảo điều kiện business rule job.attempts ≥3. Hai test biên phát hiện mutant: attempts=3 nhận 202 thay vì 409; attempts=2 nhận 409 thay vì 202. Trước mutation 2/2 pass; sau khôi phục 2/2 pass. Thực nghiệm được tái lập trong worktree tách biệt và dọn bằng trap. Diff, log, script.

**Coverage:** Node test coverage trên JavaScript biên dịch, suite HTTP: audio.service.js 96,67% dòng, 76,69% nhánh, 94,44% hàm; provider chỉ 15,15% dòng vì fake. Tổng có cả Prisma generated, không đại diện toàn bộ suite. Coverage không chứng minh mọi kết hợp trạng thái.

**Flaky:** Ba lượt lặp nhóm 5 test rollback, retry checkpoint, failure, restart và delete đều 5/5, tổng 15/15. Runtime 11,201 / 11,344 / 11,418 giây. Không quan sát thấy flaky trong ba lượt; chưa thể loại trừ rủi ro. Tick 1 giây, polling/timeout và lịch DB/FFmpeg là nguồn bất định. Mutable service.provider, env và global fetch tạo rủi ro shared state; DB/storage test tách riêng và các lượt chạy tiến trình riêng. Flaky evidence, coverage.

# 6. Performance và truy vết

40 process request tới 40 asset độc lập, fixture chuẩn bị trước, đo từ fetch đến đọc response JSON bằng performance.now(); p95 nearest-rank là phần tử 38 trong 40 mẫu.

| Lượt | Thành công | Job DB | p50 ms | p95 ms | p99 ms |
|---|---|---|---|---|---|
| Warm-up | 40/40 | 40 | 201,39 | 248,80 | 249,69 |
| 1 | 40/40 | 40 | 260,46 | 366,80 | 368,65 |
| 2 | 40/40 | 40 | 274,45 | 316,95 | 317,58 |
| 3 | 40/40 | 40 | 206,16 | 248,08 | 248,29 |

Ba lượt đo đều **PASS** p95 ≤1.500 ms cho acceptance local. Mỗi lượt tạo tiến trình/DB mới nên warm-up không làm ấm cùng tiến trình. Intel i5-13500H, PostgreSQL 17 Docker, Node 25.8.2, provider giả. Worker tuần tự: 40 request không chứng minh 40 phiên âm đồng thời hoặc p95 completion. Kịch bản 40 request cùng asset trong log cũ: p95 289,44 ms và một job; không gộp với bảng trên.

| AC / risk | Test | Evidence |
|---|---|---|
| AC-01/02 | TC-01–04,12,17 | Audio regression và mutation |
| AC-03 | TC-05/06 | HTTP regression, một job |
| AC-04 | TC-07/08/11 | RED/GREEN và trigger |
| AC-05 | TC-09/10/15 | HTTP checkpoint/restart |
| NFR-01 | TC-16 | 3 log latency riêng |

Performance + raw data · Traceability đầy đủ.

# 7. AI review và reflection

AI hỗ trợ lập kế hoạch, sinh test, đề xuất patch, phân tích mutation và tổng hợp báo cáo; không có căn cứ để khẳng định sinh viên đã trực tiếp review. Hai kết luận AI cần kiểm tra: 503→200 chỉ chứng minh provider retry chứ không bảo vệ DB; 40 request cùng asset chỉ tạo một job, khác 40 công việc độc lập. AI Usage Log.

## Reflection — bản nháp AI hỗ trợ

Confidence tăng vì test không chỉ kiểm tra response mà còn quan sát trạng thái lưu trong PostgreSQL. Trước patch, trigger từ chối ghi trạng thái job đã làm assertion thất bại: asset là processing trong khi job vẫn queued. Đây là RED có ý nghĩa vì kết quả sai xuất hiện ngay tại invariant cần bảo vệ. Sau khi đặt hai cập nhật trong một transaction, cùng test trả về trạng thái trước đó và pass. Test này không mô phỏng mọi kiểu mất điện hay lỗi hệ điều hành.

Integration test dùng HTTP, worker, PostgreSQL thật và provider giả cho thấy các trạng thái được cập nhật nhất quán trong những kịch bản đã thử, cùng với khả năng tái sử dụng checkpoint. Nó không chứng minh chất lượng phiên âm hay tương tác với OpenAI thật. Mutation đảo điều kiện giới hạn retry bị hai test phát hiện ở cả hai phía ranh giới, làm tăng confidence rằng assertion có thể bắt lỗi nghiệp vụ tương ứng, nhưng không kiểm tra mọi business rule.

Coverage của service trên JavaScript biên dịch đạt 96,67% dòng và 76,69% nhánh trong suite HTTP. Các số này hữu ích để tìm vùng chưa chạy, song không chứng minh tất cả kết hợp trạng thái đều an toàn. Phép tải 40 asset chỉ đo thời gian API tiếp nhận; worker xử lý tuần tự nên không thể suy ra thời gian hoàn tất 40 phiên âm. Provider giả không đại diện độ trễ, lỗi mạng hoặc phí của dịch vụ thật.

Rủi ro quan trọng còn lại là provider thành công nhưng tiến trình dừng trước khi lưu checkpoint; request có thể được gửi lại, nên không thể hứa exactly-once phía ngoài. Test tiếp theo có giá trị là tiêm crash đúng cửa sổ này, khởi động lại và đối chiếu số call, checkpoint cùng transcript. AI giúp lập kế hoạch, tạo test, đọc diff và tổng hợp số liệu; các kết luận vẫn cần người học kiểm tra so với code và log trước khi nhận trách nhiệm nộp bài.

# Phụ lục — Engineering evidence

Phụ lục bắt đầu sau trang nội dung chính; log gốc được lưu trực tiếp trên nhánh, các link sau dẫn đến file cụ thể.

- A. AI Usage Log · Initial plan · Specification.
- B. Test strategy · State transitions · 17 test cases · Traceability.
- C. RED · GREEN · Audio regression · HTTP regression.
- D. Mutation diff · Mutant run · Restored.
- E. Coverage · Flaky 1 · 2 · 3.
- F. Performance warmup · run 1 · run 2 · run 3.
- G. Reproduction commands · Rubric checklist.

Các kết quả và phạm vi được ghi tại từng tài liệu. Không có chứng cứ real-provider E2E hoặc external exactly-once; reflection và cam kết cần sinh viên tự xem lại trước khi nộp.